核心精讲

体液失衡

性感认识：核心串核心

一、脱水

外科 输血&体液失衡
00:20:10−00:39:37

细胞外液↓→醛固酮↑		
等渗性脱水	低渗性脱水（丢钠＞丢水）	高渗性脱水（丢钠＜丢水）
血钠 135−150（3×5=15） 血浆渗透压 280−310（2+8=10）	血钠＜135：轻 130−135、 中 120−130、重＜120 血浆渗透压＜280	血钠＞150（低容量性高钠血症） 血浆渗透压＞310 轻−口渴、中、重−中枢症状和休克
尿比重↑	尿比重↓	尿比重↑
急性 短期体液丧失达体重 5%（25%细胞外液）：血容量不足（脉细速、肢湿冷、血压降）	慢性 初期尿量↑、后期尿量↓	大量出汗、大面积烧伤暴露疗法、晚期食管癌饮水困难等
相当于血液浓缩	组织间液↓↓	ADH↑，细胞内液↓↓
首选平衡盐溶液 次选等渗盐水 （5%葡萄糖盐水或生理盐水）	①休克：同等渗性脱水 ②无休克：补 Na^+=（142−实际 Na^+）×0.6/0.5×kg	5%葡萄糖 注意：HHS 先用 NS+小剂量 RI，当血糖降至 16.7 改用 5%葡萄糖+胰岛素。 在输入 NS 后，若无休克、血浆渗透压 >350、血钠＞155 才可输入低渗液

「串联」
- 血容量↓→Ang II→刺激下丘脑室周器穹窿下器→口渴→下丘脑视上核、室旁核→ADH/VP
- 血浆晶渗压↑→下丘脑终板血管器→下丘脑外侧区渴觉中枢→口渴

「理顺知识点」
- 细胞外液↓（血容量↓）→RAAS 系统激活→醛固酮↑
- 血浆渗透压包括晶体渗透压和胶体渗透压，以晶体渗透压为主，故血钠与渗透压变化方向一致
  但高渗高血糖综合征中，高渗多由葡萄糖导致，故其渗透压非常高，但血钠正常/增高
- 《生理学》认为血浆晶体渗透压↑、血容量↓均可引起口渴，但《外科学》仅考虑了血浆晶体渗透压↑这一因素，因此认为仅高渗性脱水有口渴
- 尿比重关注钠：低渗性脱水（钠少→尿比重↓）、高渗性脱水（钠多→尿比重↑）、等渗性脱水（血液浓缩→尿比重↑）

「理顺知识点」
- 体液占体重 60%，细胞外液占体液 1/3→细胞外液占体重 20%→丧失 5% 体液即 25% 细胞外液
- 低渗性脱水初期：血浆晶体渗透压↓（血浆晶体渗透压↑ 是使 ADH 释放↑ 的最重要因素）→ADH↓→尿量↑
  低渗性脱水后期：持续脱水→血容量明显↓，血容量↓ 成为使 ADH 释放↑ 的主要因素→尿量↓
- 低渗性脱水：细胞外液渗透压低→水入细胞→细胞外液进一步↓（组织间液↓↓ 更明显）
- 高渗性脱水：细胞外液渗透压高→水出细胞→细胞内液↓↓ 更明显
- 生理盐水为高氯性溶液，容易导致高氯性酸中毒，只有DKA和HHS首选生理盐水
- 男性体液占体重 60%，女性体液占体重 50%
- 高渗性脱水：血钠高→治疗以补水为主→使用 5%葡萄糖，不补盐

二、水中毒 外科 输血&体液失衡 00:39:37−00:41:17

①血钠＜130（高容量性低钠血症）、低渗（但体钠总量正常或增多），血液被稀释（红细胞、Hb、HCT↓）

②甘露醇、呋塞米

「理顺知识点」
- 水中毒→稀释性低钠

三、钾失衡 外科 输血&体液失衡 00:41:17−01:07:23

（一）高钾血症（血 K^+＞5.5）

1.病因举例

钾摄入过多	大量输血
钾排出过少	肾衰、保钾利尿剂（螺内酯/依普利酮/阿米洛利/氨苯蝶啶）、醛固酮不足如ACEI/ARB
钾向细胞外转移	溶血、组织损伤如挤压综合征、酸中毒

「串联」
- 肾衰竭水电解质紊乱和酸中毒：高钾、高镁、高磷、低钙、低钠、低氯、水中毒、代谢性酸中毒 三高三低两中毒，贾玲美爱吃醋

「理顺知识点」
- 大量输血→红细胞破裂→钾释放入血→高钾血症
- ACEI/ARB：拮抗 RAAS→醛固酮（保钠保水排钾）↓→高钾血症
- 溶血（红细胞内钾向细胞外转移）、组织损伤（骨骼肌细胞内钾向细胞外转移）→高钾血症

2.心搏骤停或室颤（最危险）、高尖 T 波（高对高）、代谢性酸中毒、反常性碱性尿

「理顺知识点」
- 高钾血症→细胞外K^+↑→细胞内外K^+浓度差↓→K^+外流↓→膜电位↓→膜电位靠近阈电位→兴奋性↑→当膜电位与阈电位距离过近→兴奋性反而↓→去极化阻滞
- 心电图出现高尖 T 波→考虑高钾血症、急性 ST 段抬高型心肌梗死超急性期 T波潮起潮落

注意：（1）抓规律——高钾酸中毒、低钾碱中毒

代谢性酸中毒（因）	高钾血症	酸性尿
代谢性碱中毒（因）	低钾血症	碱性尿
高钾血症（因）	代谢性酸中毒	碱性尿（反常性）
低钾血症（因）	代谢性碱中毒	酸性尿（反常性）

《生理学》：在肾小管和集合管泌 K^+ 与泌 H^+ 存在竞争性抑制

①酸中毒（想排 H^+）→分泌 H^+ ↑（酸性尿）→分泌 K^+ ↓→高血钾

②高血钾（想排 K^+）→分泌 K^+ ↑→分泌 H^+ ↓（碱性尿）→酸中毒

（2）记特殊

①大量输库存血致高钾碱中毒：枸橼酸钠在肝脏变为 $NaHCO_3$（枸橼酸螯合 Ca^{2+} 体外抗凝）

②原醛：低钾血症、代谢性碱中毒，但尿不呈酸性

「理顺知识点」

- 原醛：醛固酮↑→（醛固酮保钠保水排钾）→分泌 K^+↑→低钾血症→分泌 H^+↓（碱性尿）

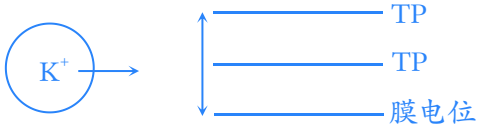
3.首先立即停用一切含钾药物、同时采取下列措施降低血钾

抗 K	首选 10%葡萄糖酸钙（拮抗 K^+ 对心脏的毒性） 小结：10%葡萄糖（高渗）用于低血糖、高钾血症、甲状旁腺功能减退（10%葡萄糖酸钙或氯化钙）
排 K	排钾利尿剂、阳离子交换树脂、透析
转 K	胰岛素+葡萄糖
稀 K	5%$NaHCO_3$：使 K^+ 移入细胞内和从尿液排出、高渗液增加血容量稀释 K^+、Na^+ 对抗 K^+、治疗酸中毒

「理顺知识点」

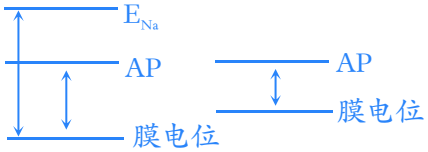
- 阳离子交换树脂吸附阳离子并排走
- 胰岛素：促进 K^+ 转入细胞

复习《生理学》：



①葡萄糖酸钙对抗 K^+：严重高钾血症（细胞外液 K^+↑↑）→K^+外流↓↓→静息电位↓↓→静息电位与阈电位距离过近→兴奋性反而↓。葡萄糖酸钙→Ca^{2+}形成屏障作用（减小膜对 Na^+ 的通透性）→恢复心肌细胞正常的兴奋性

②5%$NaHCO_3$ 对抗 K^+：高钾血症→静息电位与阈电位距离变近→0 期去极化速度和幅度↓→传导性↓。 $NaHCO_3$→Na^+ 内流↑→恢复传导性



（二）低钾血症（血 $K^+<3.5$）

1.病因举例

钾丢失过多	呕吐腹泻、胃肠减压
钾排出过多	排钾利尿剂、醛固酮过多
钾向细胞内转移	胰岛素、碱中毒、甲亢、嗜铬细胞瘤

「理顺知识点」
- 甲亢：激活钠钾泵→K^+ 转入细胞（钾分布异常）→周期性瘫痪
- 嗜铬细胞瘤：儿茶酚胺促进 K^+ 转入细胞

2. 肌无力（最早，先累及四肢、后累及躯干和呼吸肌），腱反射↓，肠麻痹（腹胀、呕吐），心动过速、室早、传导阻滞、ST 段和T 波低平（低对低）、U 波明显、QT 间期延长，代谢性碱中毒、反常性酸性尿

「理顺知识点」
- 肠道平滑肌无力→肠麻痹（eg.低钾是溃疡性结肠炎并发中毒性巨结肠的诱因）
- 细胞外 K^+↓→心肌细胞膜对 K^+ 通透性↓→K^+ 外流↓→浦肯野纤维复极化明显变慢→浦肯野纤维复极延迟→U 波

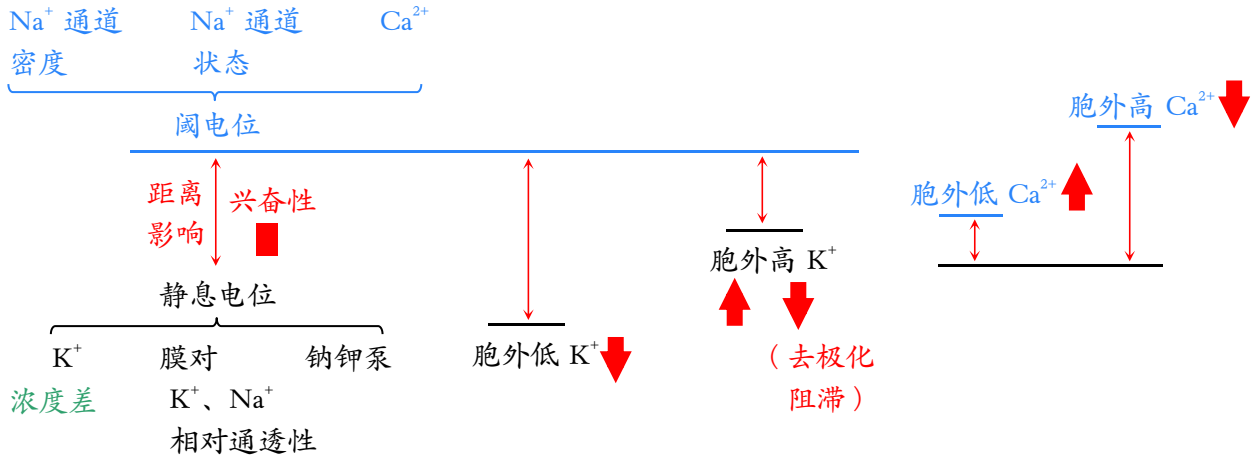
「串联」
- 尖端扭转型室速（多形性室速的特殊类型）

病因：奎尼丁、胺碘酮、低钾、低镁等

心电图：QRS 波振幅与波峰呈周期性变化，QT 间期延长，明显 U 波（niu），心室率多200–250次/分

复习《生理学》：

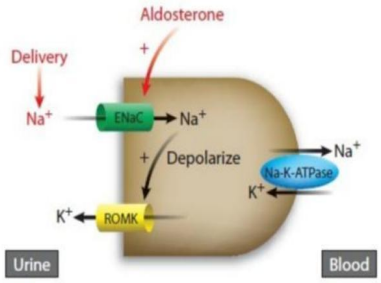
	骨骼肌	心肌
低钾血症	兴奋性↓	兴奋性先↑后↓
高钾血症	兴奋性先↑后↓	兴奋性先↑后↓



「理顺知识点」
- 骨骼肌低钾血症：细胞外K^+↓→细胞内外 K^+ 浓度差↑→K^+ 外流↑→膜电位↑→膜电位和阈电位距离变远→兴奋性↓
- 心肌的低钾血症：细胞外 K^+↓→心肌细胞膜对 K^+ 通透性↓→K^+ 外流↓→膜电位↓→膜电位和阈电位距离变近→兴奋性↑→后因去极化阻滞导致兴奋性↓

3.静脉补 KCl 的原则

补钾 40–80mmol/d（KCl 3–6g/d）	2×4=8
浓度＜40mmol/L（3g KCl）	nong–4 个字母
速度＜20mmol/h	su–2 个字母
尿量＞40ml/h 补钾	见尿补钾
补钾后未改善考虑合并低镁血症	美甲



「理顺知识点」
- 集合管主细胞顶端膜存在钠通道ENaC，钾通道ROMK，Mg^{2+}平时作为于ROMK的塞子，当低钾血症合并低镁血症，无论怎么补钾、K^+ 都会从ROMK流走

复习幽门梗阻：低钾、低氯、代谢性碱中毒，补 KCl^+平衡盐（或5%葡萄糖盐水、生理盐水）

复习《内科学》DKA 的补钾原则：

血 K^+＜3.5	立即补钾
血 K^+正常+尿量＞40ml/h	立即补钾
血 K^+正常+尿量＜30ml/h	暂缓补钾、待尿量增加后补钾
血 K^+＞5.5	暂缓补钾

四、钙失衡

外科 输血&体液失衡 01:07:23–01:13:13

（一）高钙血症（血 Ca^{2+}＞2.75）

①病因举例：甲状旁腺功能亢进、骨质破坏如骨肿瘤

②ST 段缩短（Ca^{2+} 的膜屏障作用影响 $I_{Na,late}$→平台期缩短）

「串联」
- 骨髓瘤的 D–S 分期：Ⅰ期血钙≤2.65，Ⅱ期血钙＞2.65

「理顺知识点」
- 甲状旁腺功能亢进：PTH↑→升钙降磷→高钙血症

（二）低钙血症（血 Ca^{2+}＜2.25）

①病因举例：维生素 D 缺乏、急性胰腺炎、甲状旁腺功能减退、肾衰、小肠瘘、癌症（呼碱）

②离子化钙影响神经肌肉兴奋性：麻木针刺感、痉挛抽搐、腱反射亢进、呼吸困难、ST 段延长、Chvostek/面神经征、Trousseau 征（CT 征–降钙素缩写是 CT）

③补充钙剂，可加服骨化三醇

「理顺知识点」
- 肾衰竭→小管上皮细胞坏死→1α–羟化酶↓→钙三醇↓（钙三醇可升钙）→低钙血症

「理顺知识点」
- 癔症：过度通气→呼吸性碱中毒→碱性环境Ca^{2+}形成沉淀→低钙血症→低钙惊厥、抽搐（套塑料袋可缓解）

五、维持酸碱平衡

外科 输血&体液失衡
01:13:13−01:14:26

体液缓冲系统	$NaHCO_3/H_2CO_3$、KHb/Hb 等
肺	调节 $PaCO_2$
肾	重吸收 HCO_3^-、分泌 H^+（Na^+-H^+交换和质子泵）、分泌 NH_3/NH_4^+
组织细胞	H^+-K^+交换等

「理顺知识点」
- 肾脏的泌氨是为了维持酸碱平衡，肝脏通过鸟氨酸循环解毒

真题解析 ·体液失衡

外科 输血&体液失衡
01:14:26−01:35:24

1. 2016N83 A 女性，30 岁。癔病发作后出现手足搐搦、口周麻木的原因是

A.代谢性碱中毒

B.代谢性酸中毒

C.呼吸性碱中毒 低钙惊厥、低钙抽搐

D.呼吸性酸中毒

2. 2017N57 A 给予低血钾患者补钾治疗后仍然处于低血钾，此时应考虑合并

A.低钠血症

B.低磷血症

C.低钙血症

D.低镁血症 尖端扭转性室速虽然主要有低钾血症引起，但首选补镁

3. 2018N59 A 男性，35 岁，5 小时前重物砸伤大腿，查体：血钾 6.1mmol/L，心率 50 次/分，律不齐。该患者首选的静脉注射药物是

A.25%葡萄糖 100ml+6U 胰岛素

B.10%葡萄糖酸钙20ml 拮抗钾离子对心脏的毒性

C.5%碳酸氢钠 100ml

D.11.2%乳酸钠 50ml

4. 2019N95−97 A 男性，45 岁。体重 65kg。因胆囊结石及胆总管结石行胆囊切除、胆总管切开取石术，手术顺利。手术当日出入量如下：总输入液量 4500ml，出量：胃肠减压 500ml，T 管引流 450ml，腹腔引流液 50ml，尿量 2500ml。患者心、肾功能及血电解质正常，未用利尿剂。

正常尿量为 1000−2000，该患者尿量比正常多，因此生理需要量以 2500 计算

　答案：1−4 C D B CAC

95.术后第一天输液总量应是

A.1500ml

B.2000ml

C.3500ml

D.4500ml

损失量=500+450+50=1000ml→5% 糖盐水
补水：5%葡萄糖 补盐水：生理盐水/5%葡萄糖盐水
生理需要量：2000−2500ml 水 →5% 糖水
+4.5gNaCl →500ml 盐水
↓
2000ml 5% 糖水+500ml 5% 糖盐水

96.患者手术当天的显性额外损失量是

A.1000ml

B.2000ml

C.2500ml

D.3500ml

97.术后第一天补液中应包括生理盐水

A.500ml

B.1000ml

C.1500ml 1000+500ml

D.2000ml

常用数据小结：补液量=损失量（胃肠减压、引流管等）+生理需要量（2000−2500ml 水+4.5gNaCl）（固定的、题目给的尿量拿来参考、正常尿量 1000−2000、选项也要参考）

血浆渗透压	280−310
血钠	135−150，平均 142
血钾	3.5−5.5
血钙	2.25−2.75
17mmol Na^+相当于	1g NaCl（17 岁那年的雨季）
13.4mmol K^+相当于	1g KCl（医生世家）

低渗性脱水
- 有休克：用等渗性脱水治法
- 无休克：补Na^+=（142−实际Na^+）× 0.6/0.5 × kg

5. 2020N64 A 以下液体中，其渗透压高于血浆的是

A.Ringer 液 复方氯化钠

B.5%葡萄糖溶液 等渗

C.5%碳酸氢钠溶液 高渗

D.1.87%乳酸钠溶液 等渗

6. 2022N57 A 关于高渗性脱水，以下说法错误的是

A.细胞外液减少

答案：5−6 C B

B.细胞内液增加

C.抗利尿激素分泌增加

D.醛固酮分泌增加

7. 2024N57 A　男性，55 岁。因幽门梗阻呕吐 10 天，呕吐物为胃内容物。最可能出现的酸碱平衡紊乱是

A.低氯、高钾性碱中毒

B.低氯、低钾性碱中毒

C.低氯、高钾性酸中毒

D.低氯、低钾性酸中毒

8. 2025N57 A　下列不属于低钾血症表现的是

A.腱反射消失

B.四肢乏力

C.恶心、呕吐

D.心电图 T 波高尖

　答案：7−8 B D